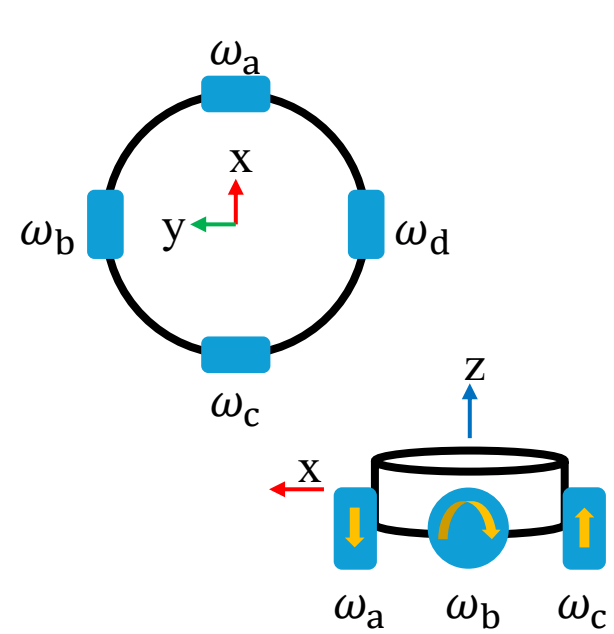


機器人硬體參數			
參數	表示法	值	說明
機器人總重量	m_{robot}	35 kg	使用底盤25kg + 手臂10kg
輪半徑	r	0.05 m	
底盤半徑	L	0.245 m	
最大底盤輪轉速	(ideal) $\omega_B^{\max}$	5.55 rad/s	已包含所有減速比，此為輪子輸出轉速 (在馬達於 max eff. 時)
最大底盤輪轉速	(urdf) $\omega_B^{\max}$	6.9086 rad/s	計算 1900 rpm / 28.8 減速比 (在馬達 No load 時)
最大手臂關節角速度	(ideal) $\omega_M^{\max}$	π rad/s	參考自檔案：Lite 6 Hardware Manual (V2.6.0).pdf (第41頁)
最大底盤輪角加速度	(ideal) $\alpha_B^{\max}$	125 rad/s^2	詳見前述底盤輪子角加速度推導
最大手臂關節角加速度	(ideal) $\alpha_M^{\max}$	20 rad/s^2	參考自檔案：Lite 6 Hardware Manual (V2.6.0).pdf (第2頁)
手臂關節最大極限角度	(doc) $\boldsymbol{q}_M^{\max}$	[360°, 150°, 300°, 360°, 124°, 360°]	參考自檔案：Lite 6 Hardware Manual (V2.6.0).pdf (第2頁)
手臂關節最小極限角度	(doc) $\boldsymbol{q}_M^{\min}$	[-360°, -150°, -3.5°, -360°, -124°, -360°]	參考自檔案：Lite 6 Hardware Manual (V2.6.0).pdf (第2頁)
手臂關節最大極限角度	(limited) $\boldsymbol{q}_M^{\max}$	[0.99 π , 2.61799, 0.99 π , 0.99 π , 2.1642, 0.99 π]	(rad) 參考自 xarm_description/urdf：若設定參數 limited 為 true
手臂關節最小極限角度	(limited) $\boldsymbol{q}_M^{\min}$	[-0.99 π , -2.61799, -0.061087, -0.99 π , -2.1642, -0.99 π]	(rad) 參考自 xarm_description/urdf：若設定參數 limited 為 true
手臂末端執行器重量	m_{ee}	190 g	My_Gripper_v2 使用公克秤量測得出
手臂末端相機組重量	m_{camera}	80 g	使用公克秤量測得出

推導的理論運動學參數

參數	表示法	值	說明
底盤最大線速度	(ideal) $v^{\max}$	0.3924 m/s	使用 $\omega_B^{\max}$ 以及全向輪移動底盤運動學推導， $v^{\max} = \sqrt{v_{x,\max}^2 + v_{y,\max}^2} = 7.849r$ (斜著走)
特定方向(x, y 最大線速度)	(ideal) $v_{x,\max}v_{y,\max}$	0.2775 m/s	使用 $\omega_B^{\max}$ 以及全向輪移動底盤運動學推導， $v_{*,\max} = 5.55r$
底盤最大角速度	(ideal) $\dot{\phi}^{\max}$	1.13265 rad/s	使用 $\omega_B^{\max}$ 以及全向輪移動底盤運動學推導， $\dot{\phi}^{\max} = \frac{r}{4L}(\omega_{a,\max} + \omega_{b,\max} + \omega_{c,\max} + \omega_{d,\max}) = \frac{5.55r}{L}$
底盤最大線加速度	(ideal) $\dot{v}^{\max}$	8.84 m/s^2	使用 $\alpha_B^{\max}$ 以及全向輪移動底盤運動學推導， $a^{\max} = \sqrt{a_{x,\max}^2 + a_{y,\max}^2} = 176.8r$ (斜著走)
特定方向(x, y 最大線加速度)	(ideal) $a_{x,\max}a_{y,\max}$	6.25 m/s^2	使用 $\alpha_B^{\max}$ 以及全向輪移動底盤運動學推導， $a_{*,\max} = 125r$
底盤最大角加速度	(ideal) $\ddot{\phi}^{\max}$	25.5102 rad/s^2	使用 $\alpha_B^{\max}$ 以及全向輪移動底盤運動學推導， $\ddot{\phi}^{\max} = \frac{r}{4L}(\alpha_B^{\max} + \alpha_B^{\max} + \alpha_B^{\max} + \alpha_B^{\max}) = \frac{125r}{L}$



$$\begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ \dot{\phi} \end{bmatrix} = J_B \boldsymbol{\omega}_B = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{r}{2} & 0 & \frac{r}{2} \\ \frac{r}{2} & 0 & -\frac{r}{2} & 0 \\ \frac{r}{4L} & \frac{r}{4L} & \frac{r}{4L} & \frac{r}{4L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_a \\ \omega_b \\ \omega_c \\ \omega_d \end{bmatrix}$$

$$v_x = \frac{r}{2}(\omega_d - \omega_b)$$
$$v_y = \frac{r}{2}(\omega_a - \omega_c)$$
$$\dot{\phi} = \frac{r}{4L}(\omega_a + \omega_b + \omega_c + \omega_d)$$

xarm_ros default setting: (from tf_echo)

“link6” → “link_tcp”

Traslation: [0.0, 0.0, 0.0836]

Rotation: [0.0, 0.0, 0.0, 1.0]

(with or without camera is the same)